Centro Universitário UniFECAF

Curso de Engenharia da Computação

CRIANDO UMA BASE DE DADOS PARA QUE ATENDA UM SISTEMA DE VENDAS DO SUPERMERCADO R&A

Adriano Mantoan

RA:175928

São Paulo

Outubro de 2025

Sumário

1. Introdução 3
2. Contexto do Sistema 3
3. Perguntas e Respostas 3
4. Diagnóstico e Justificativa 4
5. Conclusão 5

1. Introdução

A linguagem SQL é usada para conversar com o banco de dados.
Com ela, a gente pode criar tabelas, guardar informações e fazer consultas para buscar os dados quando precisar.
É como se o SQL fosse o “idioma” que usamos para organizar e entender as informações de um sistema.

Neste trabalho, eu estou aprendendo a usar o SQL para montar um banco de dados para o Supermercado R&A, onde serão guardadas informações sobre clientes, produtos, funcionários e vendas.
Assim, o sistema vai ficar mais organizado e fácil de usar no dia a dia.

2. Contexto do Sistema

O Supermercado R&A quer deixar o seu jeito de trabalhar mais moderno. Para isso, está criando um sistema no computador que guarda todas as informações importantes — como os dados dos clientes, dos funcionários, dos produtos e das vendas — de forma segura e organizada.

A ideia é parar de usar planilhas e anotações manuais, que podem causar erros, e usar um banco de dados que facilite o controle de tudo.
Assim, o supermercado vai conseguir reduzir falhas, trabalhar mais rápido e ainda gerar relatórios automáticos, ajudando na hora de tomar decisões e conhecer melhor os clientes para que eles continuem comprando na loja.

3. Perguntas e Respostas

1. Como o sistema registra as informações dos clientes que compram com frequência?

O sistema armazena nome completo, CPF e telephone do cliente que foi cadastrado.

2. De que forma os produtos são organizados dentro do sistema?

Cada produto tem um código único, descrição, categoria, unidade (ex: kg, unidade, litro), preço e quantidade atual em estoque.

3. Os colaboradores da loja também são cadastrados no sistema?

Sim. Registramos nome, cargo, CPF e a data de admissão, além de vincular cada colaborador à sua respectiva loja.

4. Como funciona o processo de venda no sistema?

Cada venda é registrada com um número único, data e hora, cliente atendido, colaborador responsável e os produtos vendidos com seus valores.

5. Um mesmo cliente pode fazer várias compras diferentes?

Sim, o histórico do cliente é mantido. Ele pode realizar diversas compras ao longo do tempo, e todas ficam registradas.

6. E se em uma venda o cliente comprar vários produtos diferentes?

O sistema permite incluir quantos itens forem necessários, cada um com sua quantidade e valor unitário.

7. O sistema reconhece diferentes formas de pagamento?

Sim, aceitamos dinheiro, cartão de crédito, débito, PIX e outras formas que podem ser configuradas.

8. O estoque é atualizado automaticamente quando ocorre uma venda?

Sim. Assim que a venda é finalizada, o sistema reduz a quantidade vendida no estoque do produto correspondente.

9. O sistema oferece algum tipo de programa de fidelidade ou descontos?

Sim, clientes cadastrados acumulam pontos e recebem descontos progressivos de acordo com o valor ou frequência das compras.

10. Que tipo de relatórios o sistema consegue gerar para a gestão do supermercado?

Relatórios de vendas diárias, produtos mais vendidos, desempenho de vendedores, controle de estoque, total de vendas por período e comparativo de lojas.

4. Diagnóstico e Justificativa

Depois de analisar todas as respostas, foi possível perceber que o supermercado precisa de um sistema centralizado, ou seja, um lugar onde todas as informações fiquem guardadas juntas e de forma organizada.

Esse sistema deve garantir que os dados sejam certos, completos e seguros, evitando erros. O banco de dados vai fazer a ligação entre os clientes, funcionários, produtos e vendas, permitindo fazer buscas rápidas e gerar relatórios automáticos que ajudam na administração.

Com isso, o supermercado vai conseguir controlar melhor o estoque, descobrir quais produtos vendem mais e criar estratégias para fidelizar os clientes, ou seja, fazer com que eles continuem comprando na loja.

5. Conclusão

O levantamento de requisitos é uma etapa essencial para o sucesso do projeto de banco de dados. A partir das informações coletadas, foi possível compreender as necessidades do Supermercado R&A e definir as entidades que comporão o modelo conceitual. Com base nessas informações, será desenvolvido o modelo lógico e físico na próxima etapa do trabalho, utilizando o MySQL.